

Notiuni de baza despre statistica (97)

1. Ce este statistica

Statistica este ramura matematicii care se ocupa cu colectarea, organizarea, analiza si interpretarea datelor.

La bacalaureat se studiaza statistica descriptiva elementara.

2. Populatie si esantion

Populatia statistica este multimea tuturor elementelor studiate.

Esantionul este o submultime reprezentativa a populatiei.

3. Date statistice

Datele statistice pot fi:

- cantitative (numerice)
- calitative (categorii)

La bac se lucreaza aproape exclusiv cu date cantitative.

4. Sir statistic

Un sir statistic este o lista de valori numerice:

$x_1, x_2, \dots, x_n$.

Datele pot fi ordonate crescator sau descrescator pentru analiza.

5. Frecvente

Frecventa absoluta: numarul de aparitii ale unei valori.

Frecventa relativa: raportul dintre frecventa absoluta si numarul total de date.

Exemplu:

Date: 2, 2, 3, 5, 5, 5

Frecventa lui 2 este 2

Frecventa lui 5 este 3

6. Media aritmetica

Media aritmetica este:

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n.$$

Este o masura a tendintei centrale.

7. Mediana

Mediana este valoarea din mijloc dupa ordonarea datelor.

Daca n este par, mediana este media celor doua valori centrale.

8. Moda

Moda este valoarea care apare cel mai des.

Un sir poate avea:

- o singura moda
- mai multe mode
- nicio moda

9. Indicatori de imprastiere

Indicatori simpli:

- amplitudinea = max - min
- abaterea fata de medie (notiune intuitiva)

10. Reprezentari grafice

Datele statistice se pot reprezenta prin:

- diagrame cu bare
- diagrame circulare
- histograme

11. Problema rezolvata

Datele: 4, 6, 6, 8

Media: $(4+6+6+8)/4 = 6$

Mediana: $(6+6)/2 = 6$

Moda: 6

12. Aplicatii tipice de BAC

- calculul mediei/mediane
- interpretarea diagramelor
- completarea tabelor de frecventa

13. Greseli frecvente

- impartire gresita la calculul mediei
- confuzia intre medie si mediana
- ignorarea frecventelor
- citirea gresita a diagramelor

14. Checklist de BAC

- stii definitiile de baza
- stii media, mediana, moda
- stii frecventele
- stii sa interpretezi date
- stii reprezentarile grafice